2nd term

2019- 2018

الفرقة الثانية كهرباء

الفارس

Java

NEW 2019

نعمل لخدماتكم منذعام2000

العنوان : كوبري الجامعة - موقف منيا القمح - أسفل قاعة علاء الدين

للإستعلام ت / 01221732228 — 01016772044

السنتر ت :- 01098333260

للشكاوى والمقترحات :- 01224232288

للتواصل عبر الفيس / Al Fares

Center Elfares
كوبرى الجامعة . أسفل قاعة علاء الدين
01221732228 - 01224232288

The **Object** Class and Its **toString()** Method

Every class in Java is descended from the java.lang.Object class

كل فصيلة فى الجافا هى فى الاساس هى عباره عن subclass لل object calss الموجوده داخل ال lang package فى الجافا

If no inheritance is specified when a class is defined, the superclass of the class is Object by default

لو لم تكن الفصيلة وراثه من أى فصيلة أخرى فانها تكون وراثه من ال object class

```
public class  ClassName {
   ...
}
```

Equivalent

```
public class  ClassName  extends  Object {
   ...
}
```

معرف داخل ال object class بعض الدوال التى يمكن تعريفها مره أخرى فى اى فصيله تانية مثل toString() method هى داله معرفة فى الاصل داخل ال object class وعند أعاده كتابتها داخل أى فصيلة أخرى فيتم عمل لها overriding داخل الفصيلة الجديدة

مثل تعريفها داخل ال GeometricObject class فى الفصيله التانية

```
@Override
  public String toString() {
    return "created on " + dateCreated + "\ncolor: " + color +" and filled: " + filled;
  }
```

تم تعريفها مره تانية ولذلك تم أضافة علامة ال overriding

Polymorphism تعدد الاشكال

Every instance of a subclass is also an instance of its superclass, but not vice versa. For example, every cylinder is a circle object, but not every circle object is a cylinder

معنى polymorphism أنه أذا تم الاعلان عن Object من ال Subclass فانه يتضمن بداخله Object من ال Superclass ولكن العكس غير صحيح .

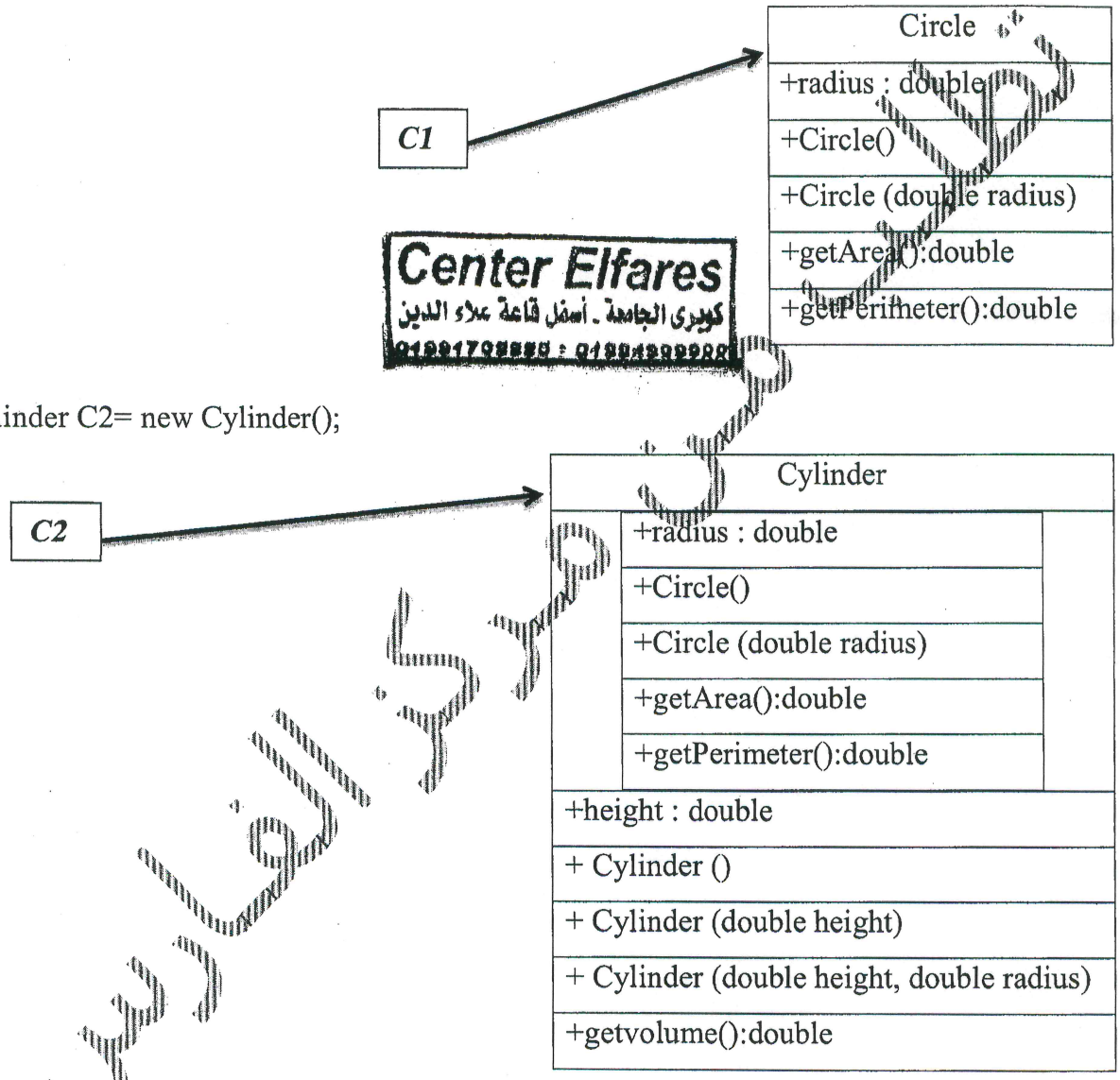
فى المثال الاول

كل ما نعمل object من ال Cylinder فى المثال السابق فانه يتضمن بداخله Object من ال Circle ولكن العكس غير صحيح

Center Elfares
كوبرى الجامعة . أسفل قاعة علاء الدين
01221732228 - 01224232288

وفى المثال التانى كل مانعمل object من ال Rectangle او Circle فانه يتضمن من داخله object من ال GeometricObject ولكن العكس غير صحيح

Circle C1=new Circle();



Center Elfares
كوبرى الجامعة . أسفل قاعة علاء الدين
01221732228 - 01224232288

Cylinder C2= new Cylinder();

فالشكل السابق يوضح انه أذا تم الاعلان عن Object من ال Sub Class فانه يتضمن داخله كل بيانات ال Super Class

المثال التالى على المثال الاول يوضح اكثر

Center Elfares
كوبرى الجامعة . أسفل قاعة علاء الدين
01221732228 - 01224232288

```
public class Test {
   public static void main(String[] args) {
      Circle C1= new Circle();
      Cylinder C2=new Cylinder();
      Circle C3=new Cylinder();
      Cylinder C4=new Circle(); //wrong
   }
}
```

Center Elfares
كوبرى الجامعة - أسفل قاعة علاء الدين
01221732228 - 01224232288

فى المثال السابق فى الاول عمل Object من ال Circle وهذا عادى وفى الثانى عمل Object من الCylinder وهذا عادى أما فى الثالث عمل Object من ال Circle ونوعه من Cylinder وهذا يمكن لان كل Object من ال Cylinder يحتوى على بيانات ال Circle بمعنى أخر يحتوى ع (Object from Circle) وذلك لان Cylinder extends Circle فهذا ال Object يشاور ع ال Circle الموجود داخل ال Cylinder أما فى الرابع فهذا خطا لان لايوجد Cylinder داخل ال Object

وكذلك لو ع المثال الثانى

```
GeometricObject g1= new GeometricObject();
Circle c1= new Circle();
Rectangle r1 = new Rectangle();
GeometricObject g2 = new Circle();
GeometricObject g3 = new Rectangle();
Circle c2= new GeometricObject(); // خطا
Rectangle r2 = new GeometricObject();// خطا
```

لان كل object من Rectangle أو Circle يتضمن داخله object من GeometricObject ولكن العكس غير صحيح وذلك لان كلا من Rectangle أو Circle يرثا ال GeometricObject

مثال يوضح أكثر على المثال الاول

Example

```
public class Test {
   public static void main(String[] args) {
```

Center Elfares
كوبرى الجامعة - أسفل قاعة علاء الدين
01221732228 - 01224232288

```
    Circle C3=new Cylinder(3,2);
    System.out.println(C3.getArea());
    System.out.println(C3.getPerimeter());
  }
}
```

Center Elfares
كوبرى الجامعة . أسفل قاعة علاء الدين
01221732228 - 01224232288

فى المثال السابق تم عمل Object من ال Circle ونوعه من ال Cylinder فعند إستدعاء الدوال الخاصه به يقوم باستدعاء الدوال الخاصه ب Circle فقط مثل getArea() و getPerimeter() ولا يمكن إستدعاء الدوال الخاصه بـCylinder إلا اذاكانت الداله معمول لها Overriding فعند إستدعائها يقوم باستدعاء الداله الموجوده فى Sub Class اللى هى الCylinder فى المثال السابق

لاستخدام الدوال الموجوده في الSubclass باستخدام ال Object المعرف

انت دلوقتى بتبص ع جزء من ال Object لل Subclass لو عاوز تبص بقا ع ال Object كله أعمل Casting وال Casting هنا من النوع الصريح لابد للمبرمج ان يقوم به

((Sub Class Name) Object)

Example

```
public class Test {
  public static void main(String[] args) {
    Circle C3=new Cylinder(3,2);
    System.out.println(C3.getArea());
    System.out.println(C3.getPerimeter());
    System.out.println(((Cylinder)C3).getVolume());
  }
}
```

عند إستدعاء داله Volume لل Object يكون خاطى لانه دى داله خاصه بال Cylinder وهو لا يراها ولذلك عشان يشوفها ويناديها لابد من تحويل ال Object باستخدام ال Casting إلى Cylinder فيقوم باستدعاء الداله وحساب الحجم

أنظر المثال التالى على المثال الثانى

Center Elfares
كوبرى الجامعة . أسفل قاعة علاء الدين
01221732228 - 01224232288

Center Elfares
كوبرى الجامعة . أسفل قاعة علاء الدين
01221732228 - 01224232288

```
displayObject(new Circle(1, "red", false));
displayObject(new Rectangle(1, 1, "black", true));
```

لو احنا عايزين نطبع بيانات هذان ال object واحد من circle وواحد أخر من ال Rectangle فلابد من عمل دالتين أسمهما DispalyObject احدهما تاخذ object من ال Circle ك Parameter والاخرى تاخد object من ال Rectangle ك parameter ونكون بكدا عملنا دالتين مختلفيتين ولكن باستخدام تعريف ال Polymorphrism وكذلك أن الاتنين Class وراثين من GeometricObject Class فانه يمكن تعريف الدالة بالطريق التاليه انها تاخذObject من الفصيله super ك Parameter فعند أستدعائها باستخدام ال Circle هيبص على ال GeometricObject الموجوده داخل ال Circle وايضاً كذلك عند أستدعائه عن طريق ال Rectangle فيكون شكلها بالشكل التالى

```
public static void displayObject(GeometricObject object) {
    System.out.println("Created on " + object.getDateCreated() +". Color is " +
object.getColor());
}
```

Center Elfares
كوبرى الجامعة . أسفل قاعة علاء الدين
01221732228 - 01224232288

The ArrayList Class

An ArrayList object can be used to store a list of objects.

تستخدم ال arraylist لتخزين مجموعة من ال objects او مجموعة من البيانات مثلها مثل ال array العادية ولكن تختلف فى بعض الاشياء سيتم ذكرها فى التالى

تحتوى ال arrayList class على مجموعة من الدوال كالتالى

Method	الوظيفه
+ArrayList()	تسخدم فى انشاء arrayList فارغة من البيانات
+add(o: E): void	تستخدم لاضافه عنصر جديد o إلى نهاية ال arrayList
+add(index: int, o: E): void	تستخدم لاضافه عنصر جديد o إلى المكان index فى ال arrayList
+clear(): void	تستخدم لحذف جميع عناصر ال arrayList
+contains(o: Object): boolean	تستخدم للبحث عن العنصر o فى ال arrayList وتقوم بارجاع true أذاكان موجود وfalse أذا كان غير موجود
+get(index: int): E	تستخدم لايجاد العنصر الموجود فى ال index المعطى
+indexOf(o: Object): int	تستخدم لايجاد رقم العنصر o فى ال arrayList

+isEmpty(): boolean	تستخدم لارجاع true أذا كانت arrayList فارغه وfalse أذا كانت تحتوى ع عناصر
+lastIndexOf(o: Object): int	تقوم بارجاع أخر رقم للعنصر o
+remove(o: Object): boolean	تستخدم لحذف أول عنصر o وتقوم بارجاع true أذا تم حذفه
+size(): int	تقوم بارجاع عدد عناصر ال List
+remove(index: int): boolean	تستخدم لحذف العنصر الموجود فى رقم index وتقوم بارجاع true أذا تم حذفه
+set(index: int, o: E): E	تستخدم لضبط العنصر o الموجود فى index ب E

Center Elfares
كوبرى الجامعة - أسفل قاعة علاء الدين
01221732228 - 01224232288

كيفية أنشاء ال List

يتم أنشاء ال List باحدى الطريقتين التاليتين

```
ArrayList<AConcreteType> list = new ArrayList<AConcreteType>();
```

أو يمكن تبسيطها ل

```
ArrayList<AConcreteType> list = new ArrayList< >();
```

مثال أنشاء List من ال String

```
ArrayList<String> cities = new ArrayList<String>();
```

ففى المثال تم أنشاء list باسم مدن كل عنصر فيها عبارة عن String

مثال يوضح الدوال السابقه

```
import java.util.ArrayList;
public class TestArrayList {
public static void main(String[] args) {
// Create a list to store cities أنشاء ال List تحتوى المدن
 ArrayList<String> cityList = new ArrayList<>();
 // Add some cities in the list
 cityList.add("London");
 // cityList now contains [London]
 cityList.add("Denver");
 // cityList now contains [London, Denver]
 cityList.add("Paris");
 // cityList now contains [London, Denver, Paris]
 cityList.add("Miami");
 // cityList now contains [London, Denver, Paris, Miami]
```

Center Elfares
كوبرى الجامعة - أسفل قاعة علاء الدين
01221732228 - 01224232288

```
cityList.add("Seoul");
 // Contains [London, Denver, Paris, Miami, Seoul]
 cityList.add("Tokyo");
 // Contains [London, Denver, Paris, Miami, Seoul, Tokyo]
 System.out.println("List size? " + cityList.size());
 System.out.println("Is Miami in the list? " +
 cityList.contains("Miami"));
 System.out.println("The location of Denver in the list? " +
cityList.indexOf("Denver"));
 System.out.println("Is the list empty? " + cityList.isEmpty()); // Print false
 // Insert a new city at index 2
 cityList.add(2, "Xian");
 // Contains [London, Denver, Xian, Paris, Miami, Seoul, Tokyo]
 // Remove a city from the list
 cityList.remove("Miami");
 // Contains [London, Denver, Xian, Paris, Seoul, Tokyo]
 // Remove a city at index 1
 cityList.remove(1);
 // Contains [London, Xian, Paris, Seoul, Tokyo]
 // Display the contents in the list
 System.out.println(cityList.toString());
 // Display the contents in the list in reverse order
 for (int i = cityList.size() - 1; i >= 0; i—)
 System.out.print(cityList.get(i) + " ");
 System.out.println();
// Create a list to store two circles
 ArrayList<CircleFromSimpleGeometricObject> list = new ArrayList<>();
 // Add two circles
 list.add(new CircleFromSimpleGeometricObject(2));
 list.add(new CircleFromSimpleGeometricObject(3));
 // Display the area of the first circle in the list
 System.out.println("The area of the circle? " +
 list.get(0).getArea());
 }
 }
```

Center Elfares
كوبري الجامعة - أسفل قاعة علاء الدين
01221732228 - 01224232288

Center Elfares
كوبري الجامعة - أسفل قاعة علاء الدين
01221732228 - 01224232288

```
The location of Denver in the list? 1
Is the list empty? false
[London, Xian, Paris, Seoul, Tokyo]
Tokyo  Seoul  Paris  Xian  London
The area of the circle? 12.566370614359172
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Center Elfares
كوبرى الجامعة - أسفل قاعة علاء الدين
01221732229 - 01224232288

الفرق بين array وال arrayList

Operation	*Array*	*ArrayList*
Creating an array/ArrayList	`String[] a = new String[10]`	`ArrayList<String> list = new ArrayList<>();`
Accessing an element	`a[index]`	`list.get(index);`
Updating an element	`a[index] = "London";`	`list.set(index, "London");`
Returning size	`a.length`	`list.size();`
Adding a new element		`list.add("London");`
Inserting a new element		`list.add(index, "London");`
Removing an element		`list.remove(index);`
Removing an element		`list.remove(Object);`
Removing all elements		`list.clear();`

ملحوظه عند أنشاء List من الارقام لايتم كتابة نوع المتغير مثل int او float ولكن لابد من كتابة object لان ال List لا يمكنها تخزين الا objects فقط ولذلك أذا تم أنشاء ال arraylist بهذة الطريقه

ArrayList<int> list = new ArrayList<>();

يكون خاطى ولذلك لابد من كتابتها بالشكل التالى

ArrayList<Integer> list = new ArrayList<>();

Example

A program that prompts the user to enter a sequence of numbers and displays the distinct numbers in the sequence. Assume that the input ends with 0 and 0 is not counted as a number in the sequence

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class DistinctNumbers {
public static void main(String[] args) {
```

Center Elfares
كوبرى الجامعة - أسفل قاعة علاء الدين
01221732229 - 01224232288

```
ArrayList<Integer> list = new ArrayList<>();

Scanner input = new Scanner(System.in);
System.out.print("Enter integers (input ends with 0): ");
int value;

do {
value = input.nextInt(); // Read a value from the input

if (!list.contains(value) && value != 0)
list.add(value); // Add the value if it is not in the list
} while (value != 0);

// Display the distinct numbers
for (int i = 0; i < list.size(); i++)
System.out.print(list.get(i) + " ");
}
}
```

Center Elfares
كوبرى الجامعة - أسفل قاعة علاء الدين
01221732228 - 01224232288

فيكون الادخال والاخراج بالشكل التال

```
Enter numbers (input ends with 0): 1 2 3 2 1 6 3 4 5 4 5 1 2 3 0
The distinct numbers are: 1 2 3 6 4 5
```

Center Elfares
كوبرى الجامعة - أسفل قاعة علاء الدين
01221732228 - 01224232288